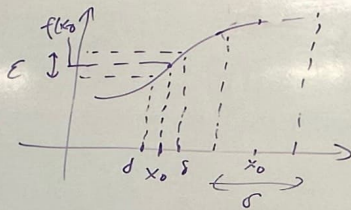


STETIGKEIT:



Def: $f: M \rightarrow N$
(LOKAL)

1) f ist stetig in $x_0 \in M$ gdw. $x_n \in M, (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = f(x_0) \quad (*)$$

2) f ist stetig falls (1) $\forall x_0 \in M$ gilt.

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in M: \underbrace{|x - x_0|}_{d(x, x_0)} < \delta \Rightarrow \underbrace{|f(x) - f(x_0)|}_{d(f(x), f(x_0))} < \varepsilon$$

Def: $f: M \rightarrow N$ (GLOBALE EIGENSCHAFT) (Glm. stetig)

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in M: d(x, y) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(y)) < \varepsilon$$
$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Def: (Lipschitz Stetigkeit) (GLOBAL)

$$\exists L > 0: \forall x, y \in M \quad d(f(x), f(y)) \leq L \cdot d(x, y)$$

T6.1: $M \subseteq \mathbb{R}; f: M \rightarrow \mathbb{R}$, Lip. stetig.

(a) Sei $L > 0$ der Lip. Konstante für f in M . $x_* \in M \wedge x_n \in M$
 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_*$

$$\text{Zz: } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = f(x_*)$$

$$\text{Geg: } |f(x_n) - f(x_*)| \leq L \cdot |x_n - x_*| \quad (*)$$

$$\text{Bew: } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_* \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |x_n - x_*| < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (*) : \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_*)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (L |x_n - x_*|)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_*)| \leq L \cdot \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x_*|}_{\rightarrow 0}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_*)| \leq 0 \wedge |f(x_n) - f(x_*)| \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_*)| = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_*)$$

□

(b) $L > 0$ Lip. Konst., $\varepsilon > 0$ bel., fixed

Nebenrechnung: Sei $\delta > 0$

$$\forall x, y \in M: |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq L \cdot |x - y|$$

$$< L \cdot \delta \stackrel{!}{=} \varepsilon$$

$$\varepsilon = L \cdot \delta \quad \delta = \varepsilon / L$$

wähle $\delta := \varepsilon / L$

$$\forall x, y \in M: |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq L \cdot |x - y|$$

$$< L \cdot \delta$$

$$= L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$$

TLZ $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$

Ann: f nicht beschränkt., d.h.

$$\forall \xi > 0 \exists x \in [a, b]: |f(x)| \geq \xi$$

Bew: $\forall n \in \mathbb{N}: \exists x_n \in [a, b], (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, mit $|f(x_n)| \geq n$

Aus dem Satz von B.W. folgt:

$$\exists x_{n_k}: \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_* \in [a, b]$$

$\rightarrow$ Stetigkeit von f :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k}\right) = f(x_*)$$

Insbesondere, daß $(f(x_{n_k}))_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt.

$$|f(x_{n_k})| \geq n_k$$

163. $z = re^{i\vartheta}$, $r > 0$, $\vartheta \in (\pi, \pi)$, $(0, 2\pi)$

$$\ln(z) = \ln(r \cdot e^{i\vartheta}) = \ln(r) + \ln(e^{i\vartheta}) = \ln r + i\vartheta$$

(a) $\ln(i) = \ln(1 \cdot e^{i\pi/2}) = \ln(1) + i\pi/2 = \underline{\underline{i\pi/2}}$

$\ln(-1) = \ln(1 \cdot e^{i\pi}) = i\pi$

$\ln(-e) = \ln(e \cdot (-1)) = \ln(e \cdot \exp(i\pi))$
 $= \ln(e) + \ln(\exp(i\pi))$
 $= 1 + i\pi$

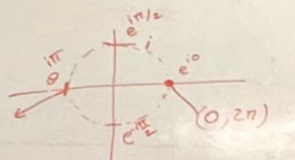
$x > 0$ $|re^{i\vartheta}| = r$

$|x^i| = |e^{i \ln x}| = 1$

$|i^x| = |e^{x \ln i}| = 1$

$(ix)^i = |e^{i \ln(ix)}| = |e^{i(i\pi/2 + \ln x)}| = |e^{-\pi/2} e^{i \ln x}| = e^{-\pi/2}$

$i^{ix} = |e^{ix \ln(i)}| = |e^{-x\pi/2}| = \underline{\underline{e^{-x\pi/2}}}$



$i = e^{i\pi/2}$
 $= \cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2})$
 $= 0 + i \cdot 1 = i$

(b) $z, w \in \mathbb{C}$, $z = re^{i\vartheta}$, $w = \rho e^{i\varphi}$

$\ln(z) + \ln(w) = \ln(re^{i\vartheta}) + \ln(\rho e^{i\varphi})$
 $= \ln r + i\vartheta + \ln \rho + i\varphi$

$\ln(zw) = \ln(rp e^{i\vartheta} e^{i\varphi}) = \ln(r) + \ln(\rho) + \ln(e^{i\vartheta} e^{i\varphi})$

$3\pi \stackrel{?}{>} 2\pi \Rightarrow 3\pi - 2\pi = \pi = \vartheta + \varphi \pmod{2\pi}$

$\text{falls } \vartheta + \varphi < 2\pi$
 $= \ln r + \ln \rho + i[(\vartheta + \varphi) \pmod{2\pi}]$
 $= \ln r + \ln \rho + i\vartheta + i\varphi$

$\vartheta + \varphi = 3\pi \pmod{2\pi}$
 $\vartheta = 3\pi/2$
 $\varphi = 3\pi/2$